

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

Nombre de Asesor
MSc. Arturo Berastain

Lima, 8 de junio de 2026

RESUMEN

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de contenidos	II
Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
I CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	1
1.1 Concepto de solución 1	1
1.2 Concepto de solución 2	3
1.3 Concepto de solución 3	5
1.4 Evaluación técnica	8
1.5 Evaluación económica	12
1.6 Concepto de solución óptimo	14
1.6.1 Arquitectura de control del concepto óptimo	15
1.6.2 Arquitectura electrónica del concepto óptimo	18
1.6.3 Subsistemas mecánicos del concepto óptimo	18
CONCLUSIONES	20
ANEXO	25

Índice de figuras

1.1	Diseño general de la solución 1.	2
1.2	Diseño interno de la solución 1.	3
1.3	Diseño general de la solución 2.	4
1.4	Diseño interno de la solución 2.	5
1.5	Diseño general de la solución 3.	6
1.6	Diseño interno de la solución 3.	7
1.7	Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.	14
1.8	Diagrama de flujo de proceso general.	15
1.9	Lazo de control del movimiento de traslación del robot.	16
1.10	Topología de red con los robots como nodos.	17
1.11	Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.	18
1.12	Plataforma Goniométrica (Eliminar después).	19

Índice de tablas

1.1	Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.	8
1.2	Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.	12

Capítulo I

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

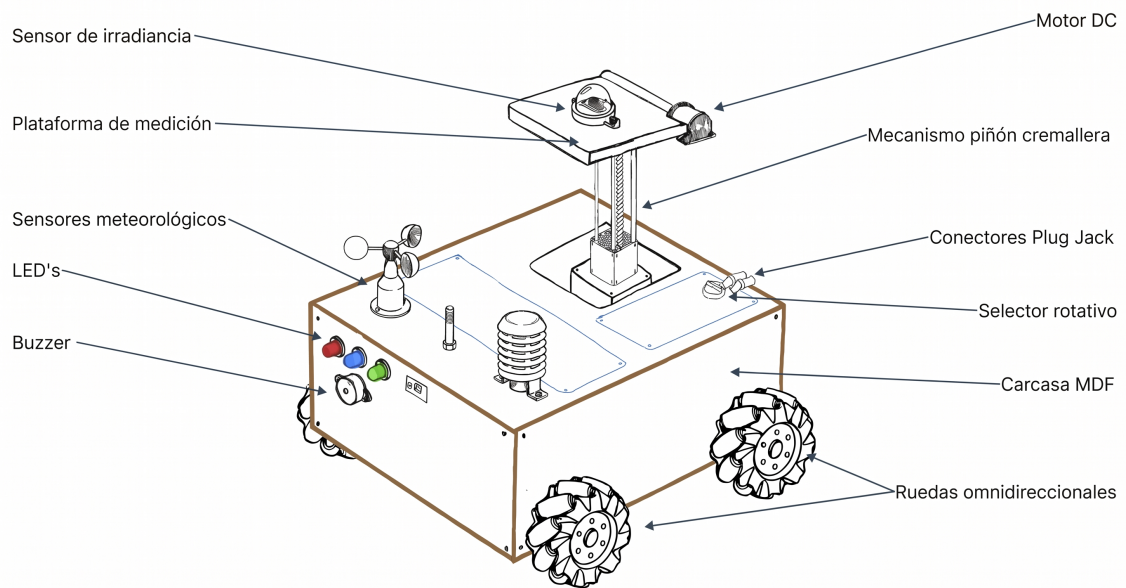
1.1. Concepto de solución 1

El primer concepto de solución agrupa tecnologías económicas ideales para validaciones académicas, pruebas de concepto iniciales o entornos controlados. Estructuralmente, los componentes se protegen dentro de una carcasa fabricada íntegramente en MDF, y su movilidad recae en cuatro ruedas omnidireccionales, aptas para superficies planas, aunque limitadas en campo abierto. Para el despliegue de sus instrumentos climáticos, cuenta con sensores meteorológicos fijos sobre la cubierta y utiliza una plataforma de medición elevable, impulsada por un motor DC y un mecanismo de piñón y cremallera, sobre la cual se aloja un sensor de irradiancia. En el apartado de energía e interfaz, el sistema recibe alimentación a través de conectores Plug Jack y un selector rotativo que dirigen la energía hacia reguladores de voltaje y un Battery Management System acoplado a una batería NiMh. La interfaz física exterior incluye conectores roscados, un panel de luces LED de colores para indicaciones visuales y emite alertas simples a través de un buzzer. Su percepción y navegación se apoyan físicamente en un módulo GPS interno, complementado con el registro de datos en un módulo de memoria FLASH. Finalmente, el control y la lógica se centralizan en un microcontrolador que, a nivel de software, procesa

datos mediante tablas de búsqueda, usa control SMC, guía el vehículo mediante el controlador Stanley paralelo y evade obstáculos comparando umbrales temporales.

Figura 1.1

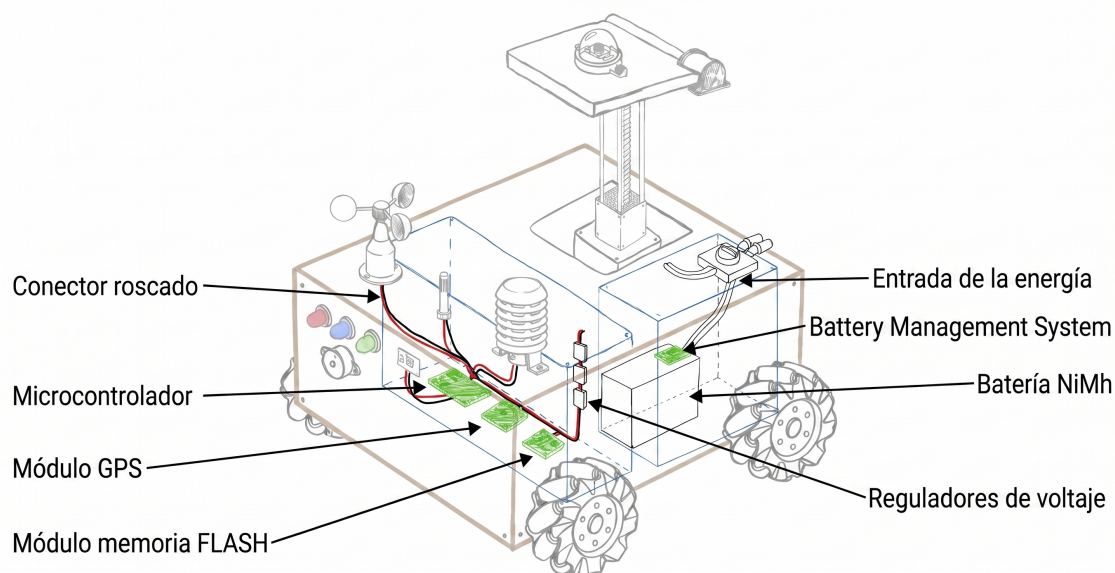
Diseño general de la solución 1.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 1.2

Diseño interno de la solución 1.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

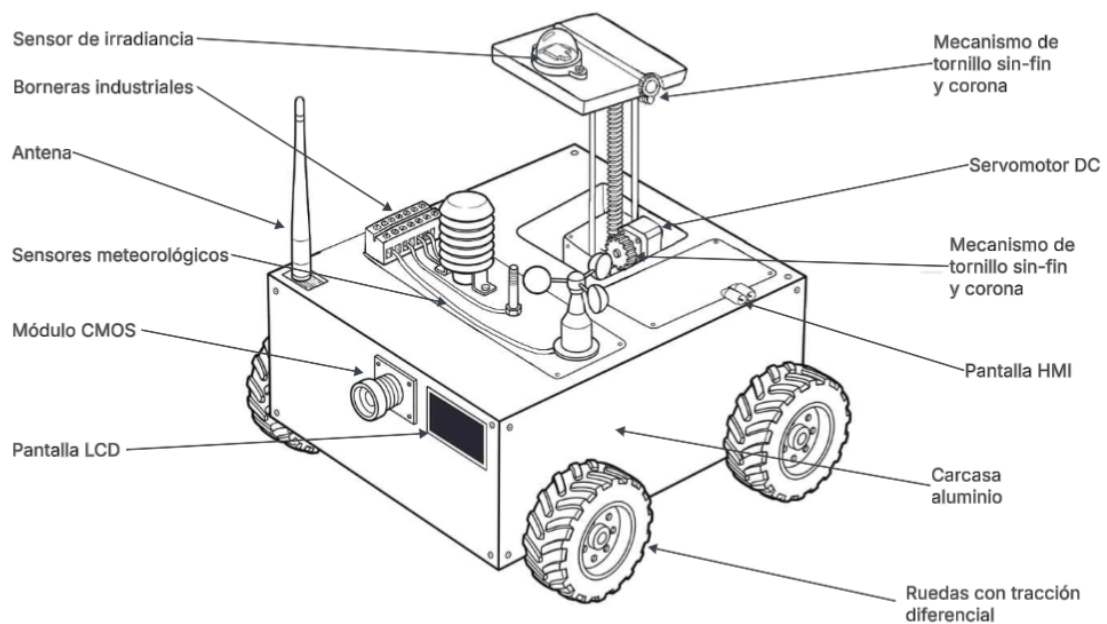
1.2. Concepto de solución 2

Este concepto representa un equilibrio óptimo entre robustez técnica, costo y capacidad de procesamiento para entornos de parques solares. A nivel mecánico y estructural, el equipo está construido sólidamente con una carcasa de aluminio y su desplazamiento se da por tracción diferencial mediante cuatro ruedas. Además, cuenta con una plataforma superior de instrumentación móvil que asegura gran precisión e inamovilidad gracias al uso de mecanismos de tornillo sin-fín y corona accionados por un servomotor DC. En cuanto a energía e interfaz, el robot presenta una alta confiabilidad operando con una batería de iones de litio protegida por sistemas de gestión de batería y reguladores de voltaje internos. Su interfaz exterior emplea borneras industriales para sus conexiones y cuenta con una pantalla LCD junto a una pantalla HMI lateral para interactuar e informar sobre su estado. Para la percepción y exploración, el sistema adquiere

datos del entorno mediante sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia ubicados en su plataforma elevadiza, emplea un módulo CMOS frontal para la visión por cámara, y transmite o recibe telemetría a través de una antena externa. Finalmente, en cuanto a control y lógica, el cerebro central del robot es una placa SBC que registra la información recopilada en un módulo de memoria microSD. Para ejecutar los cálculos complejos y procesar el video de la cámara, la SBC se apoya directamente en un Acelerador Edge IA, lo que le permite procesar el entorno de manera eficiente mientras utiliza control PID para los motores y traza su trayectoria con el Algoritmo Pure Pursuit.

Figura 1.3

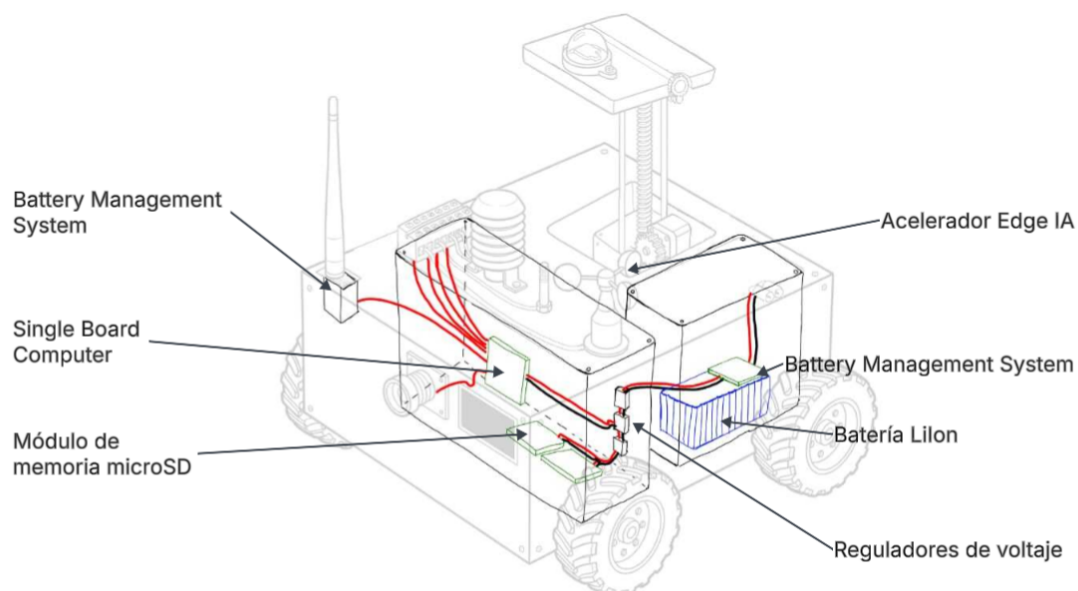
Diseño general de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 1.4

Diseño interno de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

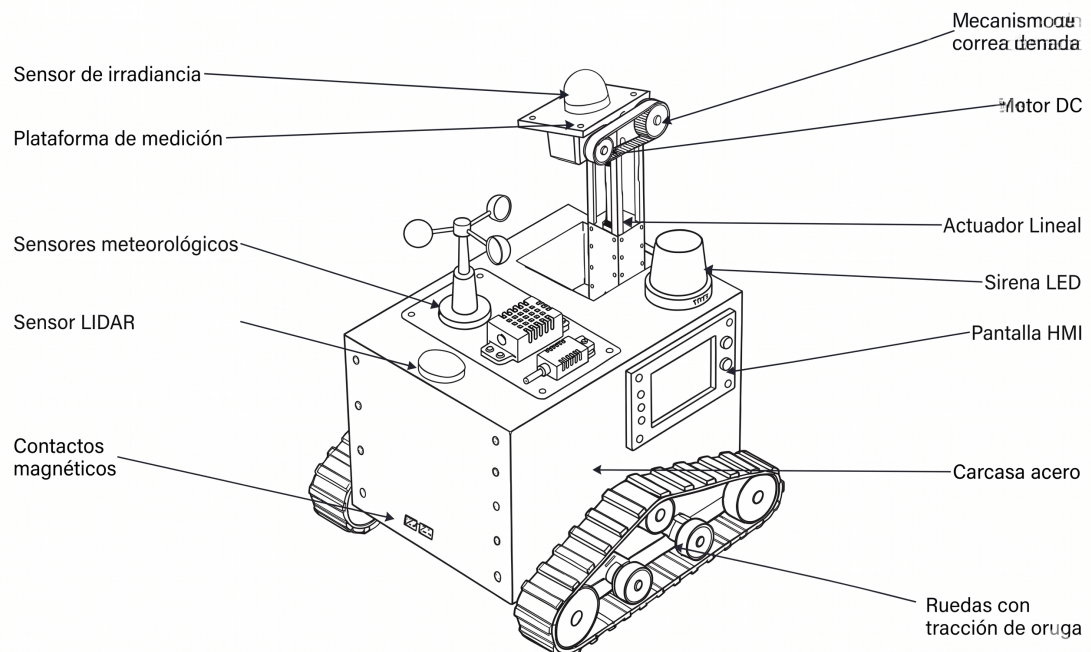
1.3. Concepto de solución 3

El tercer concepto de solución corresponde al nivel tecnológico industrial, diseñado para resistir las condiciones topográficas y climáticas más agresivas. Su estructura mecánica emplea un blindaje mediante una carcasa principal de acero y garantiza la movilidad en terrenos accidentados gracias a un sistema de ruedas con tracción de oruga que es impulsado internamente por un motorreductor DC. Además, el equipo integra una plataforma de medición que descansa sobre un actuador lineal vertical y opera mediante un motor DC acoplado a un mecanismo de correa dentada. En el apartado de energía e interfaz, el robot dispone de un sistema de carga exterior mediante contactos magnéticos, reguladores de voltaje internos y se alimenta con una batería LiPo protegida por un Battery Management System. Todo el cableado y la electrónica interna utilizan conexiones herméticas Deutsch, mientras que el chasis exterior se complementa

con una pantalla HMI para la interacción directa y una sirena LED de señalización. La percepción y lectura del entorno están a cargo de un sensor LiDAR frontal, apoyado por sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia montados en la plataforma superior. Finalmente, el control y la lógica del sistema son gobernados por un PLC, el cual trabaja en paralelo con un acelerador Edge IA para procesar eficientemente los datos del entorno, como la segmentación de nubes de puntos del LiDAR, permitiendo así una navegación avanzada.

Figura 1.5

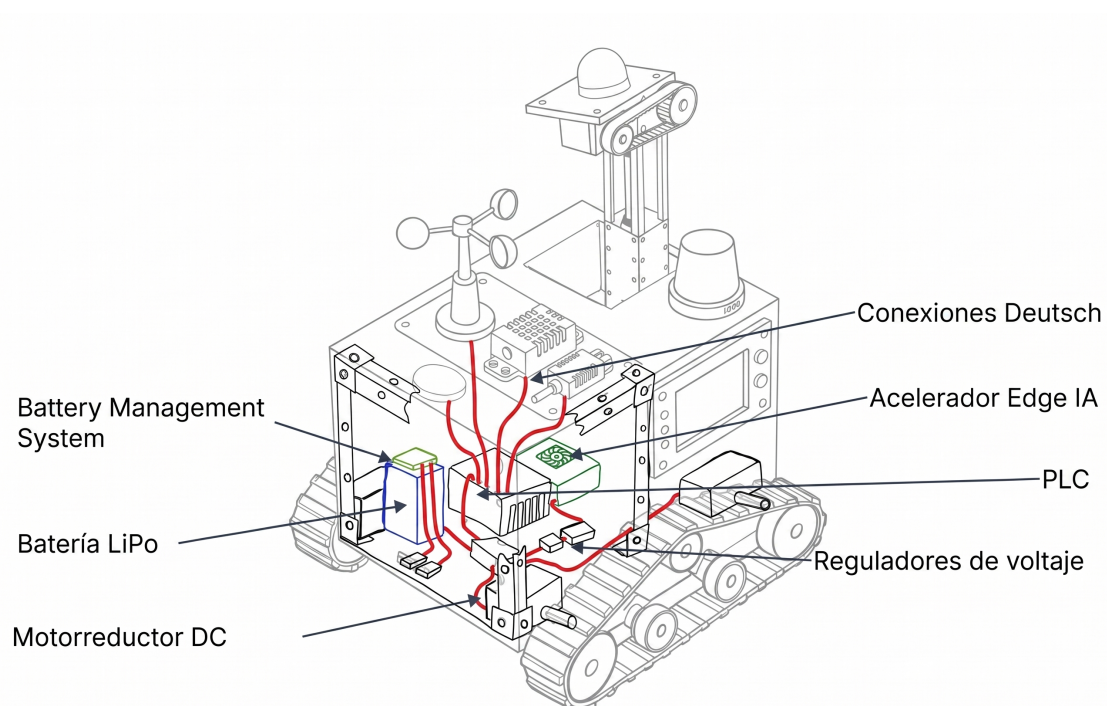
Diseño general de la solución 3.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 1.6

Diseño interno de la solución 3.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

1.4. Evaluación técnica

Tabla 1.1

Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.

Criterio de Evaluación	Peso (G)	Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
		P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
Geometría: (E)	8	3	24	4	32	2	16	4	32
Cinemática: (D)	4	1	4	4	16	3	12	4	16
Fuerzas: (E)	9	1	9	3	27	4	36	4	36
Energía: (E)	9	2	18	4	36	2	18	4	36
Materia: (E)	8	1	8	3	24	4	32	4	32
Materia (Térmica): (E)	7	1	7	4	28	3	21	4	28
Señales: (E)	10	2	20	3	30	4	40	4	40
Control: (E)	9	2	18	3	27	4	36	4	36
Comunicación: (E)	8	2	16	4	32	3	24	4	32
Mantenimiento: (D)	6	2	12	2	12	4	24	4	24
Seguridad: (D)	5	1	5	2	10	4	20	4	20
Puntaje Total (P_t)		141		274		279		332	
Valor Técnico (X_i)		0.42		0.83		0.84		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$); E = Exigencia; D = Deseo. El Valor Técnico (X_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de la solución entre el Puntaje Total de la Solución Ideal ($P_t/332$).

1. **Geometría:** Para evaluar la volumetría y masa del equipo, la solución 2 destaca con un puntaje igual a 4, ya que su chasis de aluminio V-Slot garantiza un diseño compacto y ligero debido a su baja densidad y resistencia decente (), también cumple con las normativas ergonómicas para el manejo de cargas de los operarios (Figgis et al., 2025). Por otro lado, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 3, pues a pesar de ser ligera por utilizar piezas impresas en 3D y MDF, requiere de mayores espesores para mantener su rigidez, acercándose peligrosamente al límite volumétrico permitido. Por último, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, debido a que corre el riesgo de incumplir la restricción ergonómica al exceder los 20 kg de peso por culpa de su carcasa de acero y su sistema de tracción por orugas.

2. **Cinemática:** Respecto al desplazamiento dinámico en el terreno, la solución 2 es la más destacada con un puntaje igual a 4, pues al emplear la tracción diferencial de 4 ruedas ofrece la máxima velocidad y eficiencia para alcanzar con holgura el objetivo de 1 m/s (Figgis et al., 2025). Le sigue la solución 3, con un puntaje igual a 3, que cumple con el requerimiento pero sacrifica parte de su agilidad y velocidad nominal debido a la alta fricción mecánica que generan sus orugas contra el suelo (). En contraste, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 1, dado que sus ruedas omnidireccionales resultan ser difícilmente operables y lentas sobre la topografía de una planta solar ().
3. **Fuerzas:** En la evaluación de la tracción, orientada a superar pendientes irregulares de hasta 14° , la solución 3 se posiciona como la alternativa más apta con un puntaje igual a 4, utilizando un tren de orugas que distribuye el peso de manera uniforme para evitar deslizamientos o volcaduras en los terrenos (). A continuación, la solución 2 recibe un puntaje igual a 3, ya que su tracción a 4 ruedas es mecánicamente robusta, pero presenta cierto riesgo de patinar si transita sobre tramos con arena suelta y alta inclinación. Finalmente, la solución 1 se queda con un puntaje igual a 1, porque su diseño ligero carece del torque y el agarre necesarios para escalar pendientes pronunciadas ().
4. **Energía:** Respecto a la exigencia de proveer al menos una hora de autonomía, la solución 2 logra el mejor desempeño con un puntaje igual a 4, gracias a la altísima densidad energética de sus baterías Li-Ion combinadas con un chasis que demanda poca potencia motriz (). La solución 3 se sitúa al límite del requerimiento con un puntaje igual a 2, puesto que, aunque utiliza baterías LiPO de alta descarga, el excesivo peso del acero estructural y la fricción constante de sus orugas penalizan drásticamente su consumo de energía (). La solución 1 recibe un puntaje igual a 2, siendo ineficiente al depender de baterías NiMH pesadas que tienen dificultades para sostener la operación ininterrumpida de los motores.

5. **Materia:** Frente a la protección contra impactos mecánicos y la intemperie, la solución 3 lidera con un puntaje igual a 4, ofreciendo la máxima protección industrial al estar completamente encapsulada en acero inoxidable y chapas de acero estructural. En un nivel intermedio se encuentra la solución 2, con un puntaje igual a 3, cuya caja de chapa de aluminio brinda una excelente hermeticidad frente a la corrosión, aunque puede deformarse con mayor facilidad ante golpes directos. La solución 1 resulta inaceptable con un puntaje igual a 1, ya que ofrece la menor resistencia a impacto del exterior con un chasis de MDF y carcasa plástica.
6. **Materia (Térmica):** Para garantizar la operación continua sin sobrecalentamientos de acuerdo con los requerimientos operativos de la instrumentación (), la solución 2 resulta óptima con un puntaje igual a 4, ya que su caja de chapa de aluminio actúa como un excelente disipador térmico que protege eficientemente la electrónica interna. La solución 3 recibe un puntaje aceptable igual a 3, se penaliza ligeramente porque su carcasa de acero tiende a retener mucho más calor bajo el sol (), lo que podría generar fallas térmicas en sus componentes internos. Por el contrario, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1, fallando en este aspecto debido a que carece de una correcta disipación térmica y sus polímeros 3D podrían deformarse ante la exposición continua.
7. **Señales:** En cuanto a la precisión exigida por las normas internacionales, la solución 3 es netamente superior con un puntaje igual a 4, logrando integrar sensores industriales de gran exactitud y robustez(). La solución 2 obtiene un buen puntaje igual a 3, ya que posee una precisión general destacable, pero depende de un módulo CMOS visual que es vulnerable a los reflejos de los paneles solares. La solución 1 demuestra ser menos eficiente, recibiendo un puntaje igual a 2 al emplear sensores básicos y mecánicos que son propensos a sufrir derivas en los datos.

8. **Control:** Para evaluar la capacidad de evadir obstáculos y recalcular rutas inmediatamente, la solución 3 domina con un puntaje igual a 4, apoyándose en un avanzado acelerador Edge IA y un LiDAR 3D que procesan nubes de puntos espaciales en tiempo real (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, cuenta con una placa SBC de buen rendimiento, pero el algoritmo de flujo óptico de la cámara pierde gran parte de su efectividad si el entorno está muy polvoriento o la iluminación varía. A la solución 1 se le otorga un puntaje igual a 2 al ser la más limitada computacionalmente, dado que su microcontrolador podrá generar falsos positivos al basarse en comparación de umbrales.
9. **Comunicación:** Al evaluar la estabilidad y transmisión de telemetría, la solución 2 es la alternativa más atractiva con un puntaje igual a 4, al incorporar un módulo LoRa que es excelente para alcanzar grandes distancias en parques extensos consumiendo un mínimo de electricidad (). La solución 3 recibe un puntaje igual a 3, pues a pesar de que emplea una conexión celular LTE-M con mayor ancho de banda, depende enteramente de la cobertura de red local, lo cual requiere de infraestructura adicional. Por su parte, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 2, resultando inviable porque su red Wi-Fi requiere de múltiples nodos para mantener cobertura a lo largo de la planta ().
10. **Mantenimiento:** Con el propósito de lidiar con la acumulación de suciedad en el entorno, la solución 3 resulta ser la más resiliente con un puntaje igual a 4, ya que los radares y contactos magnéticos logran operar incluso estando cubiertos de polvo (). La solución 2 obtiene un puntaje igual a 2, puesto que requerirá de mantenimientos manuales mucho más recurrentes, debido a que la acumulación de arena en el lente de la cámara afectará directamente la visión del robot. Finalmente, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 2, utilizando potenciómetros y fines de carrera con piezas móviles que se podrían dañar con la tierra.

11. **Seguridad:** Frente a eventuales incidentes en planta, la solución 3 garantiza la mayor protección preventiva con un puntaje igual a 4, al estar dotada de disyuntores termomagnéticos y poseer un diseño pesado difícil de volcar (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, logra reaccionar casi instantáneamente ante cortocircuitos gracias a sus protectores eFuse, pero su ligereza la hace levemente propensa a perder estabilidad en baches profundos. Para concluir, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1 al considerarse muy insegura en exteriores, dependiendo de fusibles cerámicos básicos y de una estructura liviana demasiado frágil ante vientos fuertes.

1.5. Evaluación económica

Tabla 1.2

Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.

Variantes de Concepto/Proyecto			Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
Nº	Criterio de Evaluación	G	P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
1	Costo de Tecnología	4	3	12	3	12	2	8	4	16
2	Costo de Mantenimiento	3	4	12	2	6	2	6	4	12
3	Disponibilidad de Materiales	4	4	16	3	12	1	4	4	16
4	Costo de Fabricación	3	3	9	2	6	1	3	4	12
Puntaje Total		14	49		36		21		56	
Valor Económico (Y_i)			0.88		0.64		0.38		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$). El Valor Económico (Y_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de cada alternativa entre el total de la Solución Ideal (56).

1. **Costo de Tecnología:** En cuanto a la inversión necesaria para adquirir los componentes, la solución 1 y la solución 2 obtienen un buen puntaje igual a 3, dado que basan su arquitectura en componentes accesibles y módulos electrónicos de costo estandarizado. Por el contrario, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, puesto que la integración de

componentes de grado altamente industrial, como un la PLC, incrementa de manera drástica el costo de capital inicial del sistema, reduciendo su viabilidad para una producción en serie.

2. **Costo de Mantenimiento:** Para evaluar los gastos operativos a largo plazo, la solución 1 destaca con el mejor puntaje igual a 4, debido a que el reemplazo de sus piezas y sensores básicos resulta económico frente a posibles daños por la intemperie. Tanto la solución 2 como la solución 3 reciben un puntaje igual a 2, ya que implican mayores gastos operativos continuos; la solución 2 exigirá rutinas de limpieza frecuentes para la lente de su cámara CMOS, mientras que la solución 3 demandará un mantenimiento mecánico mucho más costoso para la lubricación de sus ruedas de tracción de oruga y la calibración de la instrumentación industrial.
3. **Disponibilidad de Materiales:** En cuanto a la facilidad para adquirir los repuestos en el mercado, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 4, puesto que aprovecha la amplia disponibilidad local de polímeros genéricos, láminas de MDF y ecosistemas electrónicos de hardware libre, evitando procesos de importación (). Por su parte, la solución 2 obtiene un puntaje de 3, ya que cuenta con tecnologías más especializadas que no siempre cuentan con un stock local. De forma similar, la solución 3 tiene un puntaje de 1, dado que cuenta con componentes de grado industrial que están sujetas a demoras por la cadena de suministro internacional y requieren procesos complejos de importación ().
4. **Costo de Fabricación:** Finalmente, respecto a la manufactura y ensamblaje, la solución 1 lidera con un puntaje igual a 3, ya que la fabricación basada en corte láser e impresión 3D permite producir piezas únicas con un costo muy bajo, eliminando por completo la necesidad de invertir en herramientas de conformado especializadas (). La solución 2 recibe un puntaje de 2; aunque utilice perfiles modulares V-Slot que facilitan el ensamblaje, requie-

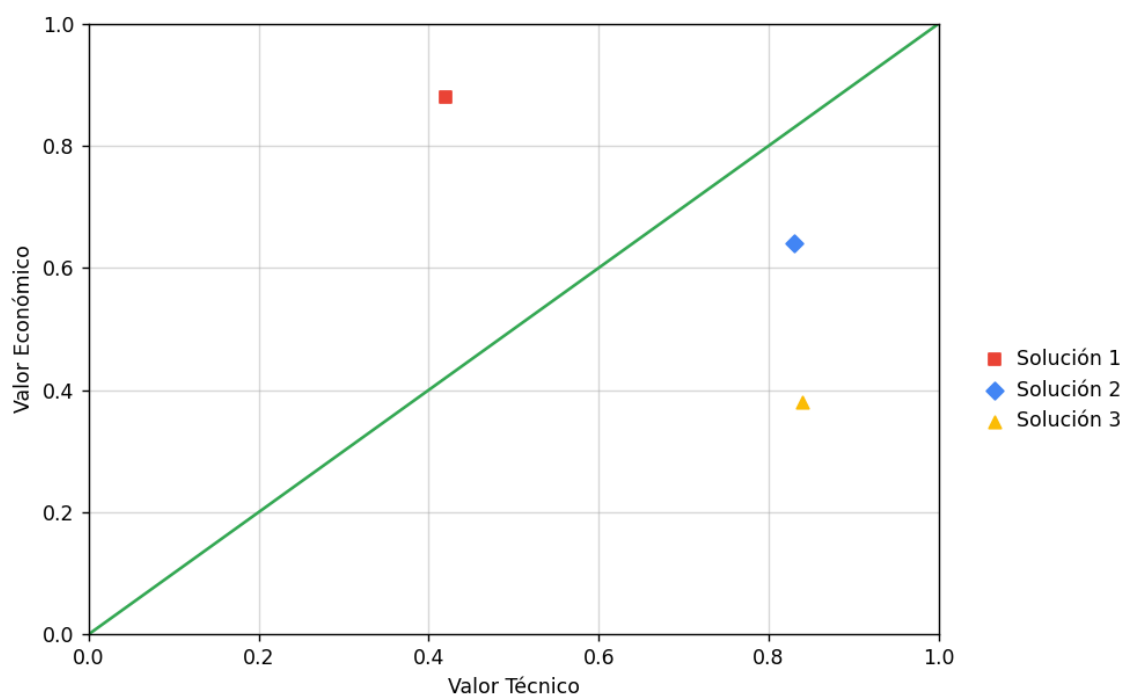
re de procesos de mecanizado para su caja de aluminio, mientras que la solución 3 recibe un puntaje de 1, pues exige una inversión considerable para los procesos de soldadura y conformado de acero, así como de sus sensores y controladores industriales.

1.6. Concepto de solución óptimo

Tras someter las alternativas de diseño a la evaluación técnica y económica, se declara a la solución 2 como el concepto de solución óptimo. Al proyectar los puntajes en el gráfico de evaluación técnico-económica, esta alternativa presenta el mejor nivel de convergencia hacia la diagonal ideal, ofreciendo un excelente desempeño industrial técnico sin incurrir en los costos excesivos.

Figura 1.7

Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.



Nota. Elaboración propia.

A partir de aquí solo he colocado los diagramas o descripciones de las figuras que colocaré, en la versión final colocaré textos descriptivos a cada figura.

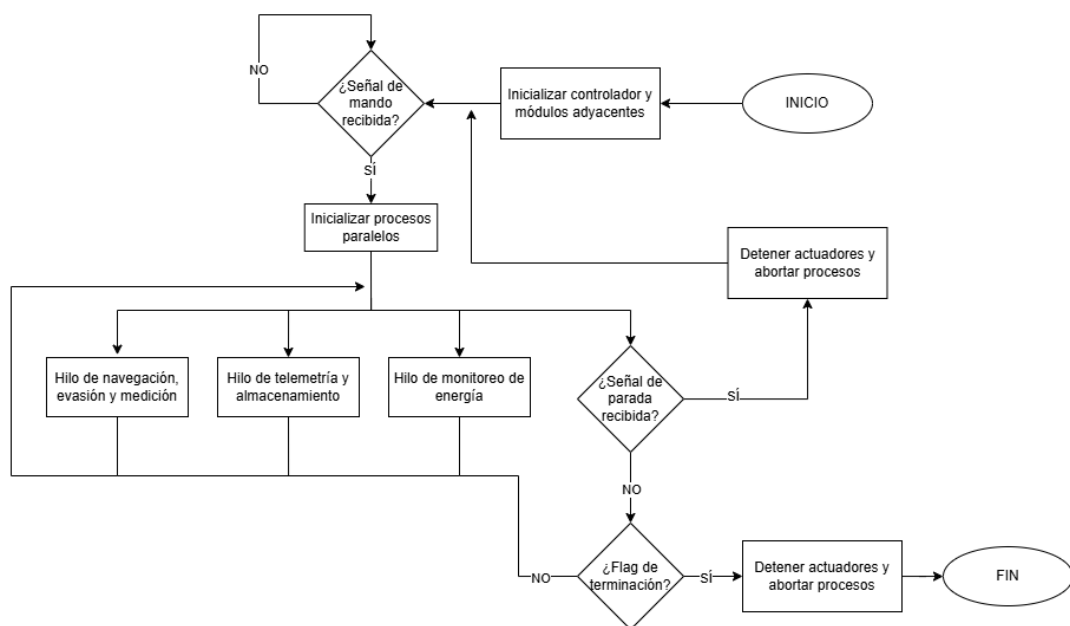
1.6.1. Arquitectura de control del concepto óptimo

Diagrama de flujo general

NOTA: Primero se presentará el diagrama de flujo general, este se divide en 4 procesos paralelos o hilos: Hilo de navegación y control, Hilo de telemetría y almacenamiento, Hilo de supervisión y seguridad; y el Hilo de verificación de flags (con las dos condicionales). También debo detallar los flujos de los Hilos faltantes, en figuras diferentes.

Figura 1.8

Diagrama de flujo de proceso general.

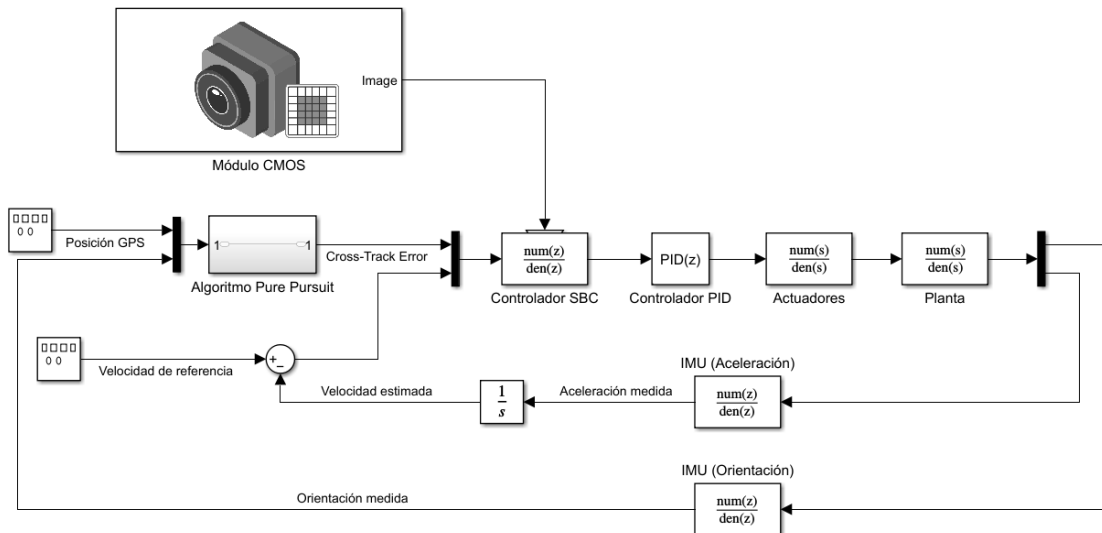


Nota. Elaboración propia.

Lazo de control del movimiento del robot

Figura 1.9

Lazo de control del movimiento de traslación del robot.



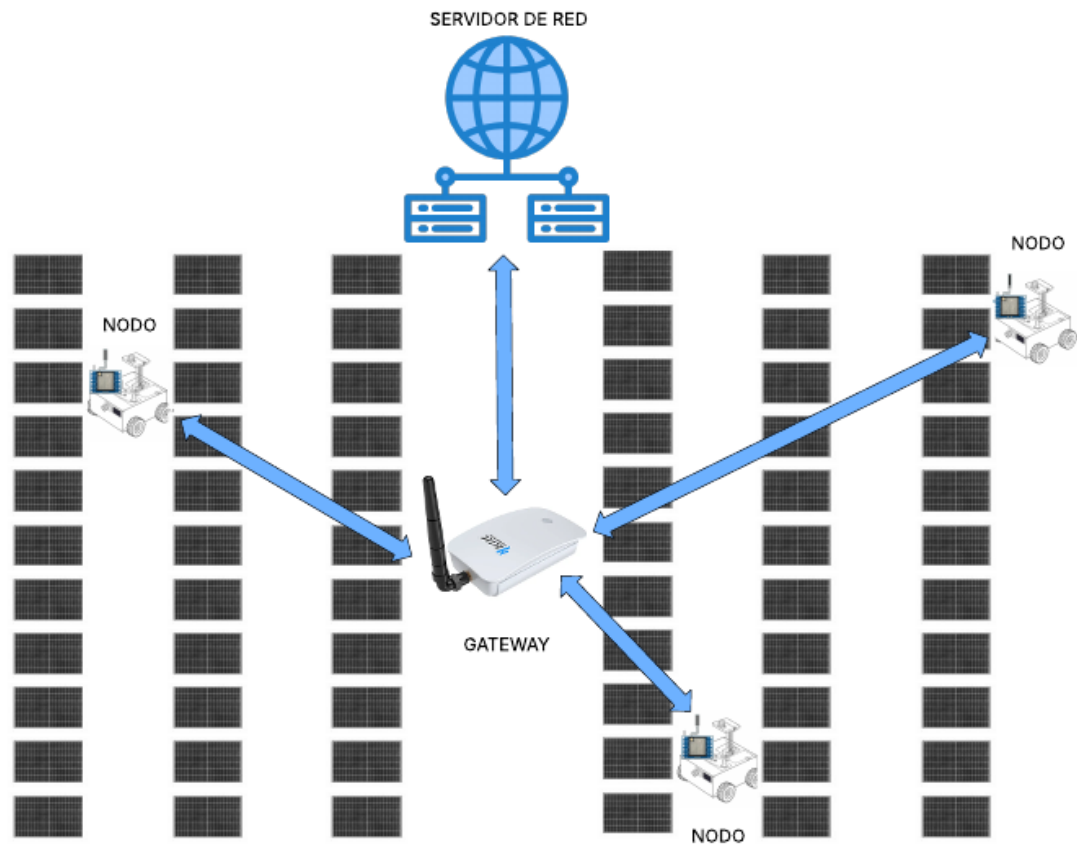
Nota. Elaboración propia.

NOTA: ¿Sería necesario colocar los lazos de control de los otros movimientos? En los otros dos casos (orientación, posicionamiento), es un lazo de control simple de Controlador, Planta, retroalimentado por un Sensor.

Topología de red

Figura 1.10

Topología de red con los robots como nodos.



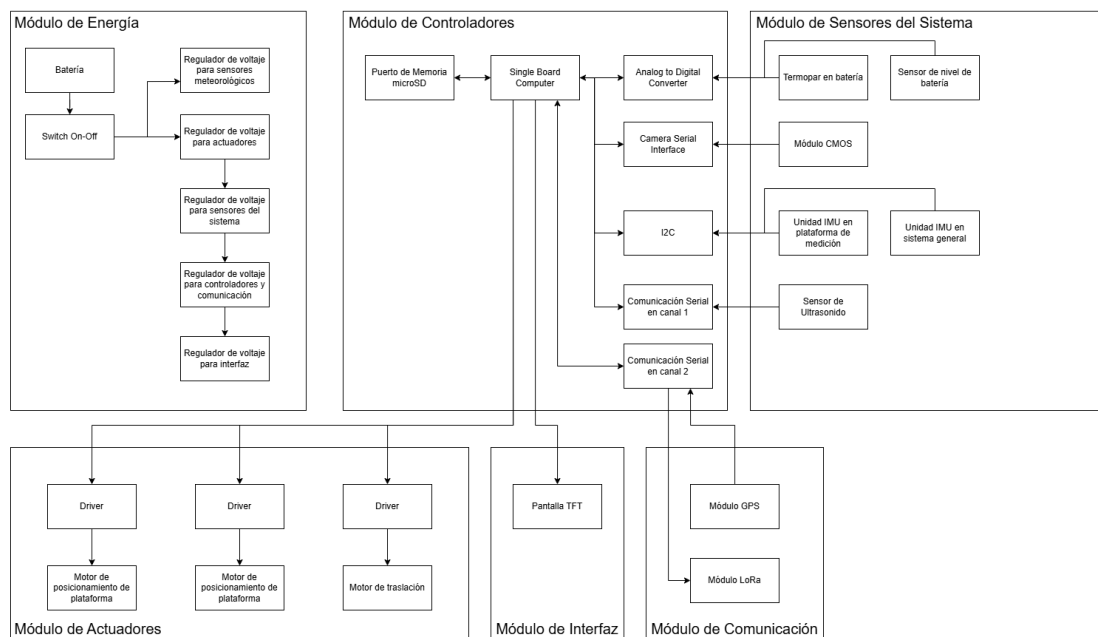
Nota. Elaboración propia.

1.6.2. Arquitectura electrónica del concepto óptimo

Diagrama de bloques

Figura 1.11

Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.



Nota. Elaboración propia.

1.6.3. Subsistemas mecánicos del concepto óptimo

Subsistema de traslación

Aquí pondré vistas del CAD del subsistema de traslación del robot, consistente de dos ejes con módulos diferenciales accionados por un motor DC.

Subsistema de posicionamiento de plataforma de medición

Aquí pondré vistas del CAD del subsistema de posicionamiento de la plataforma de medición. Consiste de un motor acoplado a una rueda dentada, la cual transmite giro a un tornillo

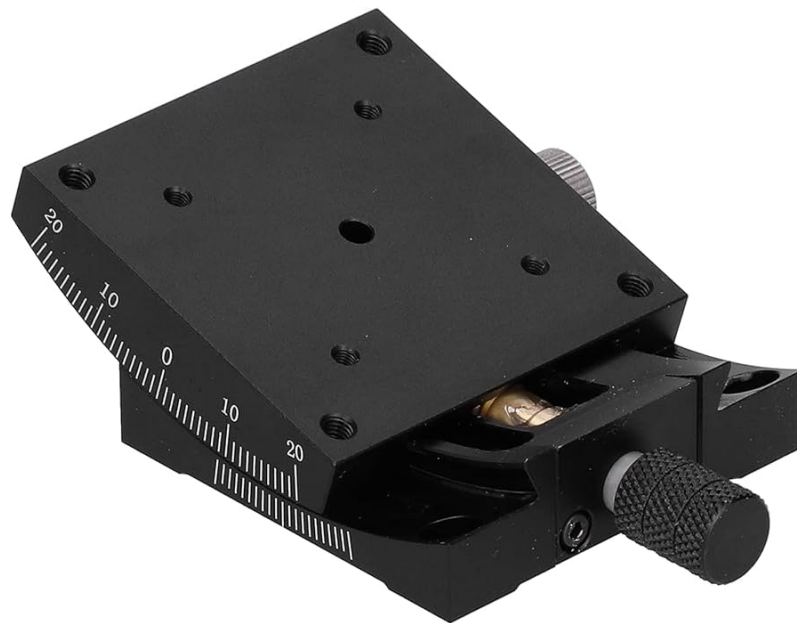
sin-fin. El tornillo sin-fin eleva y descende la plataforma. Por estabilidad, las esquinas de la plataforma tienen soportes plegables.

Subsistema de orientación de plataforma de medición

Aquí pondré vistas del CAD del subsistema correspondiente. Consiste en una plataforma sostenida sobre un tornillo sin fin, el cual gira acoplado a un motor, se parece mucho a una plataforma goniométrica.

Figura 1.12

Plataforma Goniométrica (Eliminar después).



Nota. Elaboración propia.

Estructura de soporte

Vistas del CAD de la estructura de soporte, consistiendo del "esqueleto" de vigas V-SLOT de aluminio, la carcasa protectora de aluminio y las carcasas de resguardo de la electrónica, la batería y la memoria externa.

CONCLUSIONES

Bibliografía

- An, K., Lu, N., Lin, K., Zhou, F., y Luo, Y. (2024). *Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas*.
- Anatrac. (s.f.). *Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos*.
- Barreno Jiménez, M. A., Romero Bedón, F. R., y Paredes Anchatipán, A. D. (2024). Análisis de los factores que influyen en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos bifaciales. *Polo del Conocimiento*.
- Campbell Scientific. (2024). *Meteopv: Plataforma monitorización recurso solar distribuida*. (Catálogo comercial MeteoPV)
- Chicaiza Macias, A. N. (2024). *Estudio del comportamiento de paneles fotovoltaicos bajo diversas condiciones climatológicas mediante herramientas de programación* (Tesis de Master no publicada). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador.
- Cui, H., Wang, Y., y Duan, J. (2024). *Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos*.
- Cui, J., Yang, W., Cheng, Y., y Zhang, X. (2023). *Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas*.
- Cóndor, J. (2025, 15 de 5). Yura y el poder del sol: inicia operación de central solar en arequipa con 51,000 paneles. *Gestion*. Descargado de <https://gestion.pe/economia/empresas/yura-y-su-incursion-en-la-energia-inicia-operacion-de-central-solar-en-arequipa-noticia/>
- Dai, K., Li, Y., Wang, Y., Chen, H., y Zhang, T. (2017). *Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental*.
- Figgis, B., Azid, S. I., y Parlevliet, D. (2025). Review of unmanned ground vehicles for pv plant inspection. *Solar Energy*.

- Gabriel, J. (2023). *Estudio y modelado de las pérdidas por suciedad en sistemas fotovoltaicos mediante el uso de parámetros ambientales* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Jaén.
- García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*.
- García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.
- Gonzalez-Diaz, V. R., Romero-Camacho, S., Ambrosio-Lazaro, R. C., Mino-Aguilar, G., Bonizzoni, E., y Maloberti, F. (2019, 7). A behavioral model for solar cells with transient irradiation and temperature assessment. *IEEE Access*. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2927364
- ICEX. (2025). *Estudio de mercado: El mercado de las energías renovables en Perú 2025* (Inf. Téc.). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.
- IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- IEA. (2025). *World energy outlook 2025* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>
- IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- INARSE. (2023). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica de 5 mwn emplazamiento burriana (castellón)* (Inf. Téc.). Corporate Solar Holding.
- Kazem, H. A., y Chaichan, M. T. (2015). Effect of humidity on photovoltaic performance based on experimental study. *International Journal of Applied Engineering Research*.

- Kenemora Solar. (2024, abril). *Proyecto ejecutivo memoria descriptiva: Planta fotovoltaica para conexión a red torrentenergy 4* (Inf. Téc.). ib vogt / kenergy.
- Kipp & Zonen B.V. (2024a). *Solar radiometer and accessories*. Descargado de <https://www.kippzonen.com/>
- Kipp & Zonen B.V. (2024b). *Sun trackers brochure - solys2 sun tracker*. (Catálogo comercial de seguidores solares para montaje de instrumentos meteorológicos)
- Leow, W. Z., Irwan, Y. M., Irwanto, M., Amelia, A. R., y Safwati, I. (2019, 7). Influence of wind speed on the performance of photovoltaic panel. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 15(1), 60–68. doi: 10.11591/ijeecs.v15.i1.pp60-68
- Liu, T. (2022). *Robot de inspección para centrales eléctricas*.
- Liu, T., y Xie, H. (2022). *Robot de inspección inteligente para centrales eléctricas*.
- Martinez, R., y Forero, E. (2018). Estimation of energy efficiency in solar photovoltaic panels considering environmental variables. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
- Mo, Q., Diao, H., y Liao, H. (2022). *Estación meteorológica solar multi-elemento*.
- Pouille, J., y Thibault, H. (2025, 14 de 7). China, the energy transition superpower. *Le Monde*. Descargado de https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/07/14/china-the-energy-transition-superpower_6743366_19.html
- Revista ProActivo. (2025). Producción eléctrica de energías renovables crece 27% a octubre de 2025. *ProActivo*.
- Salado, A., Sánchez Domínguez, A., y Verma, D. (2023). *Serie ingeniería de sistemas: Cuaderno 1 - introducción a la ingeniería de sistemas del siglo xxi*. ISDEFE.
- Seven Sensor. (s.f.). *Requisitos de sensores según iec 61724-1:2021 para el monitoreo del desempeño de plantas fotovoltaicas*. Descargado de <https://www.sevensensor.com>

- Vick, B. D. (s.f.). *Effect of wind speed on performance of a solar pv array* (Inf. Téc.). Bushland, TX: USDA-Agricultural Research Service, Conservation and Production Research Laboratory.
- Vieira, L. M. (2024). *¿cómo afectan las variaciones climáticas a la eficiencia de los sistemas solares?* Climatempo.
- Wang, F., Ma, L., Fang, S., Zou, Y., Wang, P., Wang, R., y Wang, Z. (2025). *Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas.*
- Wang, H. (2022). *Estación meteorológica fotovoltaica móvil.*
- Wu, J., Wu, Y., Gao, B., Wang, J., Yao, Q., Luan, F., . . . Sun, G. (2025). *Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas.*
- Xiao, J., Zhao, C., y Wu, Z. (2017). *Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos.*
- XPOWER Solar Energy Co., Ltd. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico.* Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>
- Zhang, Y., y Zhang, X. (2024). *Micro estación meteorológica automática telescópica y solar.*

ANEXO

Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entrenables

TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
RESPONSABLE DEL PROYECTO	PEDRO MITSUKI YASUDA LARREA	Fecha de inicio	23/03/26
Día de inicio	23/03/2026		

[illegible]

